

110实验室关于开展前沿技术分组研究与专题汇报的通知

各位同学：

为进一步增强学生的团队协作意识、技术研究能力与项目表达能力，推动学生由“个体参与”向“团队协同”转变，110实验室拟组织开展“前沿技术分组研究与专题汇报”活动。现将有关事项通知如下。

一、活动目的

本次活动以小组为单位，围绕当前计算机领域相关前沿方向开展专题研究。通过“选题调研—方案设计—实验实现—成果汇报”的完整过程，推动成员形成较强的问题意识、工程意识、实验意识和表达意识，提升团队协作能力与技术沉淀能力。

二、活动对象

110实验室全员、数学与统计学院全体本科生

三、组织形式

1. 全体成员在规定时间内自由组队，**每组建议2—4人**。
2. 各组围绕110实验室公布的建议课题方向，结合自身兴趣与基础，**自主确定具体研究题目**。
3. 各组应在规定时间内完成从文献调研、技术选型、实验设计、原型实现到结题汇报的全过程。
4. 鼓励各组在统一方向下做差异化探索，不鼓励简单重复、浅层复现和仅做概念性介绍。
5. 110实验室鼓励参赛成员合理使用 AI 工具开展资料收集、文献阅读、代码辅助编写、调试排错、方案讨论与表达优化，以提升研究效率；但严禁将 AI 生成内容未经理解、核验和改造后直接作为个人或小组成果提交。所有最终提交成果须由成员本人真实理解、亲自把关，并对其正确性、原创性和可复现性负责。
6. 参赛团队提交作品即视为同意将该作品及相关材料的著作权转让给110实验室，参赛成员依法保留署名权，110实验室有权用于展示、宣传、修改、迭代、部署、项目申报及后续成果转化；著作权转让应明确约定权利范围，否则未明确转让的权利不得行使。

四、成果提交要求

每组原则上需提交以下内容：

1. 开题文档 1 份（5月7日前）
内容应包括：研究背景、问题定义、相关工作综述、研究目标、技术路线、任务分工。

2. 结题文档 1 份（正式答辩前5个工作日）

内容应包括：课题简介、方法设计、实现过程、实验设置、结果分析、问题总结、后续改进方向、参考文献。

3. 汇报 PPT 1 份（正式答辩前1个工作日）

建议 10—15 页，重点体现：研究问题、方法思路、系统设计、实验结果、结论与思考。

4. 应用演示或实验演示 1 份（正式答辩前1个工作日）

形式可为可运行 Demo、网页/客户端原型、Notebook 实验演示、命令行系统演示、视频演示等。原则上应能体现“做了什么、效果如何、与基线相比是否有改进”。

5. 代码与材料归档 1 份（正式答辩前1个工作日）

包括代码仓库、运行说明、数据说明、依赖环境说明、实验记录等，确保成果可复现、可查阅。

以上需提交模板将在后续发布。

五、汇报要求

1. 汇报时间暂定第十六周，按具体进度调整。

2. 鼓励在建议课题上做创新和自拟课题，不鼓励重复选择课题。如重复选择，分数可能会较低。

3. 每组进行一次正式汇报，建议时长为 10—15 分钟，其中成果陈述 10—12 分钟，答辩 3 分钟左右。

4. 汇报应避免停留在概念介绍层面，应尽量展示真实系统、真实实验、真实结果。

5. 鼓励从“研究价值、技术难点、实验结论、落地可能性”四个维度展开汇报。

六、评价标准

将从以下几个维度综合评价：

1. 选题价值：是否具有前沿性、问题意识和研究意义。

2. 完成质量：是否完成基础研究闭环，是否形成系统或实验成果。

3. 技术深度：是否有方法设计、实验对比、性能分析或优化思考。

4. 汇报表达：逻辑是否清晰，展示是否规范，结论是否有依据。

5. 团队协作：分工是否明确，合作是否有效，材料是否完整。

评价维度	最高分	优秀	良好	合格	较差
选题价值	15分	13—15分：选题具有较强前沿性、明确问题意识和现实意义，研究目标清晰，应用场景明确。	10—12分：选题具有一定研究价值和应用意义，问题定义较清楚，但前沿性或创新性体现不够充分。	6—9分：选题有一定实践意义，但问题意识较弱，研究目标偏宽泛。	0—5分：选题过于简单、重复或停留在概念层面，缺少明确研究问题 and 实际价值。
完成质量	30分	26—30分：完成完整研究闭环，有可运行系统、实验结果或应用演示，成果可复现。	21—25分：基本完成研究闭环，有系统原型或实验结果，但部分功能、实验或复现说明不够充分。	15—20分：完成部分功能或部分实验，系统或实验流程不完整。	0—14分：主要停留在资料整理、简单代码拼接或浅层展示，未形成有效成果。
技术深度	25分	22—25分：有明确方法设计、系统架构或算法流程，完成实验对比、性能分析或优化思考。	18—21分：技术路线较清楚，完成基础实现和一定实验分析，但对比实验或优化不足。	13—17分：使用了相关技术工具或模型，但主要是简单调用，分析较浅。	0—12分：技术实现较浅，无法说明技术原理，代码或系统来源不清。
汇报表达	15分	13—15分：汇报逻辑清晰，PPT规范，演示流畅，结论有依据，答辩回答准确。	10—12分：汇报结构基本完整，能够说明做了什么和结果如何，但重点不够突出。	6—9分：能呈现基本内容，但逻辑较散，PPT或演示不够规范，结论依据不足。	0—5分：主要停留在概念介绍或材料朗读，无法清楚说明项目过程和实际成果。
团队协作	15分	13—15分：分工明确，成员贡献清晰，代码、文档、实验记录和演示材料归档完整。	10—12分：分工基本明确，主要成员参与充分，但过程记录或贡献说明不够完整。	6—9分：团队合作一般，分工较粗略，部分材料缺失。	0—5分：团队协作较弱，主要由少数成员完成，成员无法说明自身贡献。

各课题权重因子：

序号	课题名称	权重因子
1	面向学院竞赛组织场景的报名与评审管理系统设计与实现	1
2	基于医学文本的实体关系抽取与知识图谱构建	1.05
3	面向学习通平台的个性化教学智能体系统设计与实现	1.08
4	面向学习与知识服务场景的 Agentic RAG 工具型智能体设计与应用研究	1.12
5	面向金融时间序列的收益预测与组合推荐研究	1.12
6	面向课堂复杂场景的多目标视觉感知与学习状态分析研究	1.15
7	多模态 RAG 在复杂文档理解中的应用研究	1.15
8	面向垂直任务的小模型高效微调研究：LoRA / QLoRA / PEFT	1.18
9	基于图学习的动态推荐任务研究	1.18
10	科学机器学习：基于 Physics-Informed Neural Networks (PINNs) 的微分方程求解与参数反演研究	1.2
11	基于深度学习的点云降噪任务研究	1.2
12	大模型幻觉检测、评测与缓解方法研究	1.2
13	大模型推理服务优化研究：vLLM / SGLang / Prefix Caching / Speculative Decoding	1.25
14	自拟课题	待定

最终加权得分 $T = (A + B + C + D + E) \times K$ ，其中：A为选题价值，满分15分；B为完成质量，满分30分；C为技术深度，满分25分；D为汇报表达，满分15分；E为团队协作，满分15分；K为选题权重因子。

七、参赛规则与奖项

所有参赛同学必须扫码加入以下QQ群，所有后续竞赛事宜将只在本群发布。



排名靠前的小组将获得自由支配奖金（不少于1000元，具体金额待定）与直接进入110实验室的资格；若项目/研究优秀将有机会得到实验室继续发展（创新创业孵化）或论文/专利/软著产出。

希望各位同学高度重视本次活动，以研究促学习，以协作促成长，以汇报促沉淀，切实通过本次专题研究提升自身的技术视野与实践能力。

特此通知。

数学与统计学院110实验室
2026年4月30日

附件1：开题报告模板

[📄 开题报告.docx](#)

附件2：可选课题与简要介绍

课题一：面向学院竞赛组织场景的报名与评审管理系统设计与实现

1. 方向综述

随着高校学科竞赛参与人数增加，传统依靠人工收表、人工审核、人工分配专家和人工汇总成绩的方式，已经难以满足规范化、规模化和可追溯的竞赛组织需求。对于学生统计建模大赛这类包含报名、作品提交、材料审核、专家评审、成绩统计和结果导出的赛事，建设一套专门的报名与评审管理系统，能够有效减少重复性工作，提高学院竞赛组织效率。

本课题具有明确的真实应用场景和后续延展价值。系统可基于学院 Ubuntu 服务器部署，面向学生团队、管理员和评审专家三类用户，完成从报名到评审的全过程管理。若本阶段能够完成基础版本，明年学院即可尝试使用学生自主开发的系统开展统计建模大赛报名与评审工作，为学院解决竞赛组织中的实际问题。同时，该课题后续也可进一步申报大学生科研训练计划项目和大学生创新创业训练计划项目。

指导教师：于凤敏

2. 详细介绍

整体难度相对较低，适合有一定前后端基础、数据库基础或项目管理兴趣的同学。系统的核心不是单纯做几个表单页面，而是围绕学院竞赛组织流程，完成学生报名、作品提交、管理员审核、专家分配、专家评分和结果导出的完整业务闭环。

系统建议设置学生用户、管理员用户和评审专家用户三类角色。学生端主要完成注册登录、团队报名和作品材料上传；管理员端主要完成报名审核、材料审核、作品下载、评审专家分配、成绩查看与导出；评审专家端主要完成作品查看、评分录入和评审意见填写。具体字段、材料类型、分配规则和导出内容可在详细需求附件中单独说明。

3. 建议开发需求

- a. 梳理学院统计建模大赛报名、提交、审核、评审和成绩导出的基本流程；
- b. 设计学生、管理员、评审专家三类角色及其权限边界；
- c. 实现学生注册登录、团队报名和作品材料分类上传功能；
- d. 实现管理员报名审核、材料审核、作品下载和专家分配功能；
- e. 实现评审专家查看作品、录入评分和填写评审意见功能；
- f. 实现系统自动计算平均分、按分数排序和成绩导出功能；
- g. 完成系统部署测试，保证系统能够在学院服务器环境下运行；
- h. 根据详细需求附件完善字段设计、文件上传规则、评审分配规则和导出表格内容。

4. 建议交付成果

- a. 一个可运行的竞赛报名和评审管理系统原型；
- b. 一份系统设计说明文档；

- c. 一份详细需求附件；
- d. 一组完整流程演示案例；
- e. 一份测试报告；
- f. 一份项目汇报 PPT；
- g. 一次现场系统演示，展示“学生报名—管理员审核—作品提交—专家评分—成绩导出”的完整流程。

5. 资源支持

一台学院服务器 Ubuntu系统

6. 附件

 [竞赛报名和评审系统.docx](#)

课题二：基于医学文本的实体关系抽取与知识图谱构建

1. 方向综述

随着医学论文、临床指南、病例报告和医学科普资料等文本数据不断增长，大量医学知识仍以非结构化文本形式存在。如何从医学文本中自动识别疾病、药物、症状、检查、治疗方式等关键实体，并抽取实体之间的语义关系，是医学自然语言处理和知识图谱构建中的重要基础任务。

本课题重点不在于医学诊断应用，而是围绕“医学文本信息抽取与知识结构化表达”开展技术研究。BioBERT 可用于医学文本中的实体识别、关系抽取和问答等任务，scispaCy 也提供了面向生物医学和科学文本处理的工具支持；Neo4j 等图数据库则可以将实体与关系组织为节点、边和属性，实现知识图谱的存储、查询与可视化展示。

指导教师：胡爽

2. 详细介绍

这个方向偏“自然语言处理 + 知识图谱构建”，整体难度适中，适合对文本处理、机器学习、数据分析和图数据库感兴趣的同学。课题可围绕公开医学文本资料，完成文本清洗、医学实体识别、实体关系抽取和知识图谱展示。

项目可以先从小规模数据入手，例如选取某一类疾病相关文本，识别其中的疾病、症状、药物、检查项目等实体，并抽取“疾病—症状”“药物—治疗—疾病”“检查—辅助诊断—疾病”等基础三元组。最终将三元组整理为图结构，实现基本的图谱查询或可视化展示。

3. 建议研究内容

- a. 收集公开医学文本数据，完成基础清洗、分句、分词和格式整理；

- b. 设计医学实体类型，例如疾病、药物、症状、检查、治疗方式等；
- c. 使用规则方法、词典方法或简单模型完成医学实体识别；
- d. 尝试使用 BioBERT、scispaCy 等工具提升实体识别效果；
- e. 设计关系类型，抽取实体之间的基础语义关系；
- f. 将抽取结果组织为三元组，即“实体1—关系—实体2”；
- g. 使用 Neo4j、NetworkX 或其他工具构建小规模医学知识图谱；
- h. 实现图谱的基本查询、统计或可视化展示；
- i. 对实体识别准确率、关系抽取效果和图谱质量进行简单分析。

4. 建议交付成果

- a. 一套医学文本清洗与预处理流程；
- b. 一个医学实体识别与关系抽取程序；
- c. 一个包含疾病、药物、症状等节点和关系的小规模医学知识图谱；
- d. 一份实验报告，说明方法设计、实验过程和结果分析；
- e. 一组图谱可视化截图或演示页面；
- f. 一次现场演示，展示从文本输入到三元组抽取、再到知识图谱构建的完整流程。

5. 参考文献

- [1] BioBERT: a pre-trained biomedical language representation model for biomedical text mining
- [2] scispaCy: Fast and Robust Models for Biomedical Natural Language Processing
- [3] Named Entity Recognition and Relation Detection for Biomedical Information Extraction
- [4] Named entity recognition and relationship extraction for biomedical literature: A survey
- [5] Neo4j Graph Database Documentation

6. 附件

 [医学知识图谱设计.docx](#)（及其目录下文件）

课题三：个性化教学智能体系统设计与实现

1. 方向综述

传统教学平台以静态资源推送和统一教学流程为主，难以满足学生个体差异与动态学习需求。本课题聚焦构建一个具备学情感知能力的教学智能体，通过对接平台的学习行为数据，实现个性化学习资源

推送、自适应教学计划生成、分层习题训练与测评闭环，并为教师提供学生学习全过程的动态可视化反馈，将传统“单向推送”的教学模式升级为“感知—规划—推送—测评—反馈”的闭环智能教学模式，探索 AI Agent 在教育场景中的落地路径。

指导教师：张蓉

2. 详细介绍

本课题围绕教学平台的课程数据、作业数据、测验数据、学习进度数据构建学情画像，设计一套教学智能体系统。对比传统“统一推送 + 固定计划”的教学模式，本系统重点研究：学情画像是否能精准识别学生薄弱点，自适应计划是否能匹配学生学习节奏，分层习题与测评是否能有效提升知识掌握度，以及教师端动态反馈是否能降低教学管理成本。最终目标不只是做一个功能原型，而是形成一套“学情诊断—计划生成—资源推送—习题测评—过程反馈”的完整教学闭环系统。

3. 建议研究内容

- a. 搭建数据采集模块，构建学生学情画像系统；
- b. 构建传统“固定资源 + 固定计划”的教学模式作为对比基线；
- c. 增加个性化资源推荐、自适应学习计划生成、分层习题训练与测评模块；
- d. 设计 30—50 名学生的对比实验，从知识掌握度提升、学习计划完成率、教师反馈效率等维度比较系统效果；
- e. 开发教师端动态学情看板，实现学生学习全过程的可视化反馈。

4. 建议交付成果

- a. 一个可运行的教学智能体 Demo，含学生端和教师端；
- b. 一份对比实验报告，比较传统模式与智能体模式的效果差异；
- c. 一套学情画像与个性化推送的评测标准；
- d. 一份系统设计文档与代码说明；
- e. 一次现场演示与技术汇报。

5. 附件

[面向学习通平台的个性化教学智能体系统设计与实现.docx](#)

课题四：面向学习与知识服务场景的 Agentic RAG 工具型智能体设计与应用研究

1. 方向综述

随着大语言模型从“对话生成”走向“任务执行”，Agentic RAG 与工具型智能体逐渐成为 AIGC 应用落地的重要方向。传统 RAG 通常采用“一次检索 + 上下文拼接 + 直接生成”的静态流程，而 Agentic RAG 更强调模型自主完成查询改写、多轮检索、证据筛选、任务规划与答案验证，使系统从单步问答扩展为面向复杂任务的动态知识获取与执行流程。

与此同时，MCP、Function Calling、ReAct 等机制也让大模型能够连接搜索、文件、数据库、代码环境、日程、计算器等外部工具，从而具备更强的任务处理能力。

带教学长：周灿宇

2. 详细介绍

本课题建议围绕高校学习、课程资料管理、实验室知识服务或项目文档协作场景，设计一个“可检索、会规划、能调用工具”的智能助手系统。系统不应停留在普通聊天机器人层面，而应具备从用户需求出发，自动进行任务拆解、知识检索、文档读取、答案生成、证据引用和结果校验的完整能力。

例如，用户可以上传课程资料、论文、项目文档或实验报告，系统能够回答“这份材料的重点是什么”“某个知识点在哪些文档中出现过”“帮我整理本周学习计划”“根据这些资料生成复习题”“对比两份方案的优缺点”等问题。相比普通 RAG，本课题重点强调 Agentic 流程：模型需要判断是否需要检索、是否需要改写问题、是否需要调用工具、是否需要二次验证答案，而不是简单把检索结果拼接后直接生成。

3. 建议研究内容

- 确定具体应用场景，例如课程学习助手、实验室知识助手、论文阅读助手或项目文档管理助手；
- 搭建基础知识库，支持 PDF、Markdown、Word、网页文本等资料解析与向量检索；
- 构建普通 RAG 基线，实现基础文档问答与证据引用；
- 增加 Agentic RAG 模块，包括 query rewrite、多轮检索、rerank、任务规划、self-check 或答案验证；
- 设计至少 4 个工具调用能力，例如文件读取、网页搜索、计算器、表格分析、日程规划、代码执行等；
- 设计面向比赛展示的典型任务流程，例如“上传资料—自动总结—生成复习题—引用证据—输出学习建议”；
- 构建测试问题集，从回答准确率、证据引用完整性、工具调用成功率、多步任务完成率和用户体验等维度进行评测。

4. 建议交付成果

- 一个可运行的 Agentic RAG 工具型智能体 Demo；
- 一套课程资料或实验室文档知识库；
- 一组典型任务演示案例；

- d. 一份包含普通 RAG 与 Agentic RAG 对比的实验报告；
- e. 一套测试问题集与评测标准。

5. 参考文献

[1] Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG

[2] Building Effective AI Agents, Anthropic

[3] Model Context Protocol Specification

[4] ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models

课题五：面向金融时间序列的收益预测与组合推荐研究

1. 方向综述

时间序列预测是机器学习和数据挖掘中的经典问题，广泛应用于金融、交通、能源、医疗和工业监控等场景。近年来，时间序列基础模型成为新的研究热点，其核心思想是将大模型中的“预训练 + 迁移泛化”范式引入时序建模，使模型能够在预测、异常检测、趋势分析和分类等任务中实现更强的跨场景适应能力。

与传统 ARIMA、LightGBM、LSTM、N-HiTS、TFT 等模型相比，时间序列基础模型更关注在不同数据集、不同预测长度和不同任务场景下的泛化表现。本课题可结合 2026 中国高校计算机大赛—大数据挑战赛展开，围绕“基于历史数据预测未来股价收益”的赛题，研究金融时间序列预测与组合推荐问题。

指导教师：王琼

2. 详细介绍

本课题适合做成一个“金融时间序列预测 + 投资组合推荐”的完整实验项目。给定沪深 300 成分股的历史行情数据，模型需要学习股票价格、收益率、成交量、波动率和技术指标等时序特征，预测未来一周中收益表现较好的股票，并进一步构建满足约束条件的股票组合。

研究重点不只是简单预测某只股票涨跌，而是比较不同类型模型在复杂金融时序任务中的表现差异。例如，传统统计模型适合解释趋势和周期，LightGBM 等机器学习模型适合利用人工构造的技术指标，LSTM/Transformer 等深度模型适合捕捉时间依赖，而 TimeGPT 或其他时间序列基础模型则可以用于探索零样本、少样本或跨股票泛化能力。

3. 建议研究内容

- a. 获取并整理比赛提供的沪深 300 成分股历史数据，完成缺失值处理、复权处理、收益率计算和时间切分；

- b. 构建基础特征，包括日收益率、移动平均线、成交量变化率、波动率、动量因子、换手率等；
- c. 建立 2—3 个传统或机器学习基线模型，例如 ARIMA、LightGBM、XGBoost、LSTM、N-HiTS 或 TFT；
- d. 引入时间序列基础模型或预训练时序模型，例如 TimeGPT、TimesFM、Chronos 或其他开源 TSFM；
- e. 将任务从“点预测”扩展到“排序推荐”，比较不同模型在 Top-K 股票选择中的效果；
- f. 设计组合构建策略，例如等权组合、按预测收益加权、风险约束加权等；
- g. 从 MAE、RMSE、RankIC、NDCG@K、Top-K 命中率、组合收益率、最大回撤等指标进行综合评价；
- h. 分析模型在不同市场阶段下的表现，讨论其在高波动、趋势行情、震荡行情中的优势与局限；
- i. 严格避免时间序列数据泄漏，确保训练集、验证集和测试集按照时间顺序划分。

4. 建议交付成果

- a. 一个完整的金融时间序列预测与组合推荐实验项目；
- b. 一份包含多模型对比的实验报告；
- c. 一组预测曲线、收益曲线、误差表格与组合回测结果；
- d. 一套用于比赛提交的预测结果生成脚本；
- e. 一份关于“时间序列基础模型是否适合金融收益预测”的专题分析。

5. 参考文献

- [1] 2026 中国高校计算机大赛—大数据挑战赛官方通知与报名说明
- [2] 2026 中国高校计算机大赛—大数据挑战赛赛题：基于历史数据预测未来股价收益
- [3] Foundation Models for Time Series: A Survey
- [4] TimeGPT Documentation, Nixtla
- [5] NeuralForecast Documentation
- [6] Time Series Foundation Models: Benchmarking Challenges and Requirements

课题六：面向课堂复杂场景的多目标视觉感知与学习状态分析研究

6. 方向综述

随着计算机视觉、深度学习和视觉基础模型的发展，图像识别技术已经从单一的人脸识别，逐步扩展到目标检测、多目标跟踪、人体姿态估计、头部姿态估计、视线估计、视频分割和时序行为理解等综合视觉感知任务。课堂场景具有多人密集、遮挡频繁、拍摄角度固定但距离较远、人脸尺寸较小、学生姿态变化明显等特点，是一个较典型的复杂多人视觉理解场景。

本课题不应简单理解为“刷脸签到系统”，而应定位为“课堂场景下的多人视觉感知与学习状态分析研究”。其中，人脸识别只是身份确认环节之一，真正需要研究的是如何在课堂视频中稳定完成学生检测、目标跟踪、身份匹配、头部姿态估计、视线方向判断和课堂状态统计。YOLOv10 可作为实时目标检测方向参考，ByteTrack 可用于多人目标跟踪，ArcFace 可用于人脸特征匹配，OpenFace 可用于头部姿态和视线估计，SAM 2、DINOv2 等视觉基础模型也可作为前沿视觉特征和视频目标分割方向的拓展参考。

指导教师：李腊全

2. 详细介绍

这个方向更偏“计算机视觉技术研究 + 教学场景验证”，适合对目标检测、多目标跟踪、人脸识别、姿态估计、视频理解和深度学习感兴趣的同学。课题可以围绕教室摄像头画面，建立一个课堂视频分析流程：先检测画面中的学生区域，再对学生进行跨帧跟踪，随后结合人脸识别或座位区域匹配完成身份确认，最后基于头部姿态、视线方向、人体姿态和时序状态变化分析课堂参与情况。一是研究课堂复杂环境中目标检测和跟踪的稳定性，二是研究远距离、小尺寸、遮挡和侧脸情况下的人脸识别可行性，三是研究如何用头部姿态、视线估计和人体姿态等视觉指标描述课堂状态，四是研究不同视觉模型在准确率、实时性和鲁棒性上的差异。

最终系统可以展示为一个课堂视觉分析 Demo。系统输入为课堂视频或摄像头画面，输出包括学生检测框、跟踪轨迹、身份匹配结果、抬头/低头状态、离座状态、课堂状态统计图等。系统输出应以“视觉统计结果”为主，例如到课人数、疑似缺勤人数、抬头比例、低头持续时间、离座次数等，为教师提供辅助参考。

3. 建议研究内容

- 学习目标检测、多目标跟踪、人脸识别、头部姿态估计、视线估计和人体姿态估计等计算机视觉基础方法；
- 构建课堂视频处理流程，完成视频帧采样、画面预处理、目标检测和结果可视化；
- 对比 YOLO、RT-DETR、YOLOv10 等实时检测模型在课堂多人场景下的检测效果和推理速度；
- 引入 ByteTrack、BoT-SORT 等多目标跟踪方法，实现同一学生在连续视频帧中的身份保持和轨迹记录；
- 结合 ArcFace、InsightFace 等方法，实现学生头像库与课堂画面中人脸特征的匹配；
- 结合 OpenFace、MediaPipe 或人体姿态估计方法，识别头部朝向、抬头/低头、离座等基础课堂状态；

- g. 尝试引入 SAM 2、DINOv2 等视觉基础模型，探索其在学生区域分割、鲁棒特征提取或少样本课堂场景适配中的作用；
- h. 设计连续多帧融合规则，避免单帧误检导致误签、漏签或状态误判；
- i. 从检测准确率、跟踪稳定性、身份匹配准确率、误签率、漏签率、状态识别稳定性和推理速度等方面进行实验评估；
- j. 设计隐私保护与教师复核机制，明确系统只输出辅助性统计结果，不进行自动处分或自动扣分。

4. 建议交付成果

- a. 一个课堂多人视觉感知与状态分析原型系统；
- b. 一个包含目标检测、多目标跟踪、人脸匹配和状态识别的完整技术流程；
- c. 一份计算机视觉实验报告，比较不同检测、跟踪、人脸识别或姿态估计方法的效果；
- d. 一组课堂视频分析可视化结果，包括检测框、跟踪轨迹、身份匹配结果和状态统计图；
- e. 一个教师端展示 Demo，展示到课统计、课堂状态变化和异常状态提醒；
- f. 一份隐私保护与应用边界说明；
- g. 一次现场演示，展示“课堂视频输入—学生检测—目标跟踪—身份匹配—状态分析—结果统计”的完整流程。

5. 参考文献

- [1] YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection
 - [2] ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
 - [3] ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition
 - [4] OpenFace 2.0: Facial Behavior Analysis Toolkit
 - [5] SAM 2: Segment Anything in Images and Videos
 - [6] DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision
-

课题七：多模态 RAG 在复杂文档理解中的应用研究

6. 方向综述

多模态 RAG 的核心不再是“只检索文本”，而是同时处理文本、图像、表格、图表、PDF 页面等多种信息形态。相关综述指出，多模态 RAG 在需要综合视觉与文本证据的场景中，能够比纯文本 RAG 更好地支撑问答、文档理解与知识检索，并且近来的研究重点已扩展到表格、图表、页面级表示和长文档场景。

带教学长：白洋

2. 详细介绍

本课题适合做成“论文/PDF/实验报告智能问答”或“图文混合知识检索系统”。系统不仅要能回答“这篇文档讲了什么”，还要能回答“图 3 表达了什么趋势”“表 2 与结论是否一致”“该页流程图的关键步骤是什么”等更复杂的问题。

本课题重点不在于模型越大越好，而在于流程是否打通、证据是否可追溯、评测是否扎实。相比普通 RAG，本方向需要额外处理图像、表格、图表和页面级结构，因此实现复杂度高于纯文本 RAG。

3. 建议研究内容

- a. 选择文档解析与多模态嵌入方案；
- b. 设计文本块、页面块、图表块等不同粒度的检索单元；
- c. 构建多模态检索与回答生成流程；
- d. 对比文本 RAG 与多模态 RAG 在图表理解、表格问答、复杂文档问答上的表现。

4. 建议交付成果

- a. 一个支持图文混合问答的 Demo；
- b. 一套多模态测试样例；
- c. 一份实验对比报告；
- d. 一次现场文档问答演示。

5. 参考文献

- [1] A Survey of Multimodal Retrieval-Augmented Generation
 - [2] Scaling Beyond Context: A Survey of Multimodal Retrieval
-

课题八：面向垂直任务的小模型高效微调研究：LoRA / QLoRA / PEFT

1. 方向综述

随着模型规模增大，全量微调的显存与计算成本越来越高，PEFT（Parameter-Efficient Fine-Tuning）因此成为主流适配路线。Hugging Face 的 PEFT 文档将其定义为以较低计算与存储代价适配大模型的方式；LoRA 通过在 Transformer 层中加入低秩可训练矩阵来显著减少可训练参数；QLoRA 则进一步通过 4-bit 量化结合 LoRA，使大模型微调在更有限的硬件条件下成为可能。

带教学长：周灿宇

2. 详细介绍

这个方向适合想接触训练与调参的同学。建议不要追求“大而全”，而是围绕一个垂直任务做扎实实验，例如实验室问答、技术摘要、代码解释、领域分类、报告纠错等。

重点在于比较“未微调模型、提示工程、LoRA/QLoRA 微调模型”的效果差异，并分析数据规模、训练资源、效果收益之间的关系。该课题比前几个课题更依赖算力和训练经验，需要掌握数据构造、模型加载、显存控制、训练参数设置和推理评估等流程。

3. 建议研究内容

- a. 选择一个明确的垂直任务；
- b. 构建小规模高质量训练集；
- c. 选用 LoRA 或 QLoRA 完成微调；
- d. 从性能、显存占用、训练时长、推理效果等方面进行对比分析。

4. 建议交付成果

- a. 一套可复现的微调流程；
- b. 一份实验记录与结果分析；
- c. 一个简单的推理展示页面或脚本；
- d. 一次“微调前后效果对比”汇报。

5. 参考文献

- [1] PEFT Documentation, Hugging Face
- [2] LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models
- [3] QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs
- [4] Parameter-Efficient Fine-Tuning for Foundation Models

课题九：基于图学习的动态推荐任务研究

1. 方向综述

近年来，随着推荐系统、社交网络、交易网络、论文引用网络等应用场景的快速发展，基于图学习的动态推荐任务逐渐成为图神经网络与推荐系统交叉领域的重要研究方向。与传统静态推荐不同，动态推荐不仅关注用户与物品之间是否存在交互关系，还需要建模交互关系随时间变化的过程，从而预测未来可能出现的新连接。

动态图神经网络相关研究指出，在动态图场景中，图结构的演化本身包含重要信息，建模这种演化过程对于提升预测性能十分关键。本课题可结合计图人工智能挑战赛 Jittor-7 中的“基于图学习的动态推荐任务”展开。

指导教师：邵亚斌

2. 详细介绍

本课题适合做成一个“动态图推荐与未来交互预测”实验项目。给定一段时间内用户与物品、作者、网页或其他实体之间的交互记录，系统需要学习节点表示及其随时间变化的规律，并对未来可能产生的新交互进行排序或打分。

研究重点不只是实现一个普通推荐模型，而是比较不同方法在动态图场景下的表现差异。例如，静态图推荐模型可能更依赖已有连接记忆，而动态图模型需要进一步刻画用户兴趣变化、节点活跃度变化、局部结构演化以及时间间隔信息。

3. 建议研究内容

- a. 整理动态交互数据，将用户—物品或节点—节点关系表示为带时间戳的动态图数据；
- b. 构建基础推荐模型作为 Baseline，例如基于历史频次、静态图嵌入、LightGCN 或普通 GNN 的推荐方法；
- c. 引入动态图建模方法，例如动态图神经网络、时间编码、序列建模、图 Transformer 或记忆网络机制；
- d. 基于 JittorGeometric 或 Jittor 实现训练与推理流程，完成候选连接打分与排序；
- e. 从 Recall@K、NDCG@K、MRR、AUC、Hit Rate 等指标评估模型推荐效果；
- f. 增加消融实验，比较是否加入时间编码、动态图更新、序列信息、负采样策略对结果的影响；
- g. 分析模型是否过度依赖历史重复连接，并重点评估其对未来新交互的预测能力。

4. 建议交付成果

- a. 一个可运行的动态图推荐实验项目；
- b. 一份包含多模型对比的实验报告；
- c. 一组推荐排序结果、误差分析表格与可视化图；
- d. 一个基于 Jittor/JittorGeometric 的未来链接预测 Demo；
- e. 一次围绕“动态图推荐如何提升未来新交互预测能力”的技术汇报。

5. 参考文献

[1] 第六届/计图人工智能挑战赛 Jittor-7 官方赛题页面

[2] JittorGeometric 官方仓库与介绍

课题十：科学机器学习：基于 Physics-Informed Neural Networks (PINNs) 的微分方程求解与参数反演研究

1. 方向综述

Physics-Informed Neural Networks (PINNs) 是科学机器学习中的代表性方法，其基本思想是将常微分方程、偏微分方程、边界条件和初始条件等物理约束直接纳入神经网络训练过程，从而使模型不仅拟合数据，还满足已知的数学规律。

DeepXDE 官方文档将 PINN 明确列为科学机器学习的重要算法，并给出了求解正问题、反问题以及 ODE、PDE、IDE 等多类任务的支持；近年的综述也持续围绕 PINN 的训练效率、泛化能力、参数识别和复杂方程适应性展开讨论。

指导教师：吴国成

2. 详细介绍

这个课题比较适合有一定数学基础、对数值分析、微分方程、最优化或建模感兴趣的同学。研究重点可以不是“把模型做得多大”，而是探究：当我们已知部分物理规律时，如何让神经网络在小样本条件下更稳定地逼近方程解，或者从观测数据中反推出未知参数。

PINN 的优势之一在于兼顾“数学约束”和“数据驱动”两条路线，因此特别适合做成“数学建模 + 机器学习”的交叉课题。该课题难点主要在数学建模、损失函数设计、误差分析和实验解释上。

3. 建议研究内容

- 选择一个难度适中的经典问题，例如一维热传导方程、Poisson 方程、波动方程或简单弹性方程；
- 完成一个基础 PINN 求解器，实现对已知方程解的逼近；
- 加入参数反演任务，例如根据观测点数据反推出扩散系数、源项参数等；
- 设计对比实验，将 PINN 与传统数值方法或普通神经网络方法在精度、训练难度、可解释性等方面进行比较。

4. 建议交付成果

- 一个可运行的 PINN 求解 Demo；
- 一份包含正问题求解与参数反演实验的结题报告；
- 一组误差曲线、损失曲线与结果可视化图表；

d. 一次围绕“数学约束如何提升模型表现”的专题汇报。

5. 参考文献

[1] DeepXDE Documentation

[2] Adaptive Physics-informed Neural Networks: A Survey

[3] Uncertainty Quantification for Physics-Informed Neural Networks

[4] Machine Learning with Physics Knowledge for Prediction

[5] Linear elastostatic equation over a 2D square domain, DeepXDE Demo

课题十一：基于深度学习的点云降噪任务研究

1. 方向综述

近年来，随着激光雷达、深度相机、结构光扫描等三维传感技术的发展，点云已经成为三维视觉、机器人感知、自动驾驶和数字化建模中的重要数据表示形式。然而，实际采集的点云往往会受到传感器精度、遮挡、反射、环境干扰等因素影响，产生离群点、随机噪声和表面偏移。点云降噪的目标是在尽量保留真实几何结构的前提下，将含噪点云恢复到真实物体表面附近。

传统点云降噪方法多依赖人工设计的几何先验、滤波规则或局部表面拟合，而深度学习方法则可以从数据中学习局部几何结构和噪声模式。本课题可结合计图人工智能挑战赛 Jittor-7 中的“基于深度学习的三维点云降噪赛题”展开。

2. 详细介绍

本课题适合做成一个“三维点云降噪与几何恢复”实验项目。给定从三维物体表面采样得到的含噪点云，模型需要预测每个点的位移向量，使噪声点逐步靠近真实表面，最终输出更加平滑、准确且保留细节的干净点云。

研究重点不只是让点云“看起来更平滑”，而是要平衡三个目标：第一，去除噪声；第二，保留尖锐边缘、薄结构和局部几何细节；第三，在大规模点云上保持较好的计算效率和泛化能力。

3. 建议研究内容

- 熟悉点云数据格式与赛题数据，完成含噪点云、干净点云和位移向量的读取与可视化；
- 构建基础点云降噪 Baseline，例如 MLP 位移预测、PointNet/PointNet++ 特征提取、动态图卷积网络等；
- 引入局部邻域建模方法，例如 KNN 邻域、动态图卷积、局部 patch 编码、注意力机制；
- 尝试多步迭代降噪策略，让模型逐步将点云从高噪声状态恢复到低噪声状态；
- 参考 StraightPCF 的思想，研究直线路径位移预测、速度模块或距离缩放机制对降噪效果的影响；

- f. 从 Chamfer Distance、Point-to-Mesh Distance、法向一致性、可视化效果等角度评估降噪质量；
- g. 设计不同噪声强度、不同点云密度、不同类别物体上的泛化实验。

4. 建议交付成果

- a. 一个基于 Jittor 的点云降噪训练与推理项目；
- b. 一份包含多模型对比的实验报告；
- c. 一组降噪前后点云可视化结果；
- d. 一组 Chamfer Distance、P2M 等指标对比表；
- e. 一个现场演示 Demo，展示含噪点云输入、位移预测和降噪后点云输出。

5. 参考文献

- [1] 第六届/计图人工智能挑战赛 Jittor-7 官方赛题页面
 - [2] Jittor: a novel deep learning framework with meta-operators and unified graph execution
 - [3] Point cloud denoising review: from classical to deep learning-based approaches
 - [4] PointCleanNet: Learning to Denoise and Remove Outliers from Dense Point Clouds
 - [5] StraightPCF: Straight Point Cloud Filtering
-

课题十二：大模型幻觉检测、评测与缓解方法研究

1. 方向综述

“幻觉”仍然是大模型可靠性研究的核心问题之一。近期综述普遍将其定义为模型生成了流畅但事实不准确、或缺乏外部证据支持的内容，并从成因、检测、缓解、评测等方面进行了系统总结。与此同时，像 HalluLens 这样的基准工作也在推动该方向从“现象讨论”走向“标准化评测”，强调清晰的幻觉分类与更可靠的测试集设计。

2. 详细介绍

这个题目比单纯做一个应用更偏“研究型”，但对硬件和系统工程要求不高，适合希望做实验分析、评测报告和可信 AI 研究的同学。

建议围绕一个具体场景构建评测体系，例如事实性问答、文档总结、课程知识问答、网页内容抽取等，重点研究：什么情况下更容易产生幻觉，加入检索、证据约束、二次校验后是否能缓解，模型之间是否存在明显差异。这个方向很适合做成一份有实验深度的研究报告。

3. 建议研究内容

- a. 明确幻觉定义与评价维度；

- b. 构建或整理一个小型测试集；
- c. 比较不同模型或不同提示策略下的幻觉表现；
- d. 尝试加入 RAG、self-check、证据引用、双阶段验证等缓解方法。

4. 建议交付成果

- a. 一套中型幻觉评测集；
- b. 一份实验对比分析报告；
- c. 一组典型错误案例；
- d. 一次围绕“如何提升可信度”的专题汇报。

5. 参考文献

- [1] A Comprehensive Survey of Hallucination in Large Language Models
 - [2] HalluLens: LLM Hallucination Benchmark
 - [3] A Survey on Hallucination in Large Language Models
-

课题十三：大模型推理服务优化研究：vLLM / SGLang / Prefix Caching / Speculative Decoding

1. 方向综述

大模型系统的前沿不仅体现在“模型能力更强”，也体现在“服务更快、更省、更稳”。vLLM 官方文档提供了 Automatic Prefix Caching 与 Speculative Decoding 等典型推理优化能力，前者通过复用共享前缀的 KV Cache 来减少重复计算，后者通过草稿模型或候选 token 预测来降低每 token 延迟。

SGLang 官方文档则将其定位为面向大语言模型与多模态模型的高性能推理框架，强调低延迟、高吞吐、prefix caching、多 GPU 并行以及 speculative decoding 等特性。

带教学长：周灿宇

2. 详细介绍

这个方向更偏系统与工程，适合对部署、性能测试、后端服务、GPU 推理优化感兴趣的同学。研究重点不是“模型会不会回答”，而是“同一个模型怎样跑得更快、更省资源、更能扛并发”。

最终可以形成一份结构清晰的性能评测报告，对比不同框架、不同参数和不同优化策略下的延迟、吞吐、显存占用和稳定性。该课题整体难度最高，主要原因在于它涉及模型部署、推理框架、GPU 显存、并发压测、性能指标统计、服务稳定性分析等多个环节，对工程经验和硬件资源要求较高。

3. 建议研究内容

- a. 选择一个开源模型作为统一测试对象；
- b. 分别基于 vLLM 或 SGLang 部署服务；
- c. 测试 prefix caching、speculative decoding 等优化项；
- d. 统计并比较吞吐、首 token 延迟、显存占用、并发性能等指标。

4. 建议交付成果

- a. 一套完整的部署脚本与测试脚本；
- b. 一份性能对比实验报告；
- c. 一组可视化图表；
- d. 一次系统级性能演示汇报。

5. 参考文献

[1] vLLM: Automatic Prefix Caching

[2] vLLM: Speculative Decoding

[3] SGLang Documentation

课题十四：自拟课题

1. 方向综述

除实验室已公布的建议课题外，允许同学结合自身兴趣、专业基础、竞赛方向、教师课题或实际应用需求，自主提出计算机领域相关研究课题。自拟课题应围绕人工智能、机器学习、计算机视觉、自然语言处理、数据挖掘、软件工程、智能系统、嵌入式系统、教育技术之一展开，原则上应具有明确的问题背景、技术路线和可交付成果。

自拟课题不应只是简单的资料整理或概念介绍，而应体现一定的技术研究、系统实现或实验分析过程。

2. 详细介绍

自拟课题适合已经有明确兴趣方向、竞赛计划、项目想法或教师课题资源的同学。课题可以来源于课程学习中的问题、实验室项目中的需求、学科竞赛赛题、开源项目改进、真实业务系统建设，或某一项前沿技术的复现与改进。

自拟课题应在开题阶段说明清楚“研究什么问题、为什么值得做、准备用什么方法、最终交付什么成果”。例如，可以围绕“基于大模型的代码评测助手”“面向校园服务的智能问答系统”“基于计算机视觉的实验室安全检测”“面向课程学习的知识图谱构建”“轻量化模型在边缘设备上的部署优化”等方向展开。

需要注意的是，**自拟课题必须经过实验室审核后方可立项**。审核重点包括：是否属于计算机相关方向，是否具有可行性，是否能在规定时间内完成，是否有明确技术路线，是否能形成系统 Demo、实验结果、代码仓库、研究报告或其他可检查成果。同时，**成功立项后才会给出此课题权重因子**。

3. 建议研究内容

- a. 明确自拟课题的研究背景、问题来源和应用场景；
- b. 查阅相关论文、技术文档、开源项目或竞赛资料，完成基础调研；
- c. 确定课题的核心技术路线，例如模型设计、系统架构、数据处理流程或算法实现方案；
- d. 设计可检查的研究目标，例如完成某个系统原型、复现某个算法、比较若干模型效果、实现某类数据分析任务等；
- e. 制定评价指标，例如准确率、召回率、F1 值、运行时间、响应延迟、系统可用性、用户体验、误差指标或实验对比结果；
- f. 完成代码实现、系统开发、实验分析或原型验证；
- g. 整理项目过程材料，包括开题文档、结题文档、PPT、代码仓库、运行说明和实验记录；
- h. 在结题汇报中说明本课题与已有建议课题相比的差异、创新点和完成情况。

4. 立项要求

- a. 课题必须属于计算机、人工智能、数据科学、软件工程或相关交叉方向；
- b. 课题应具有明确问题意识，不能只写“学习某某技术”；
- c. 课题应具备可实施性，原则上能在活动周期内形成阶段性成果；
- d. 课题应有明确评价方式，能够说明“做得好不好”如何判断；
- e. 课题组需在开题报告中说明数据来源、工具使用、预期风险和解决方案；
- f. 若课题涉及个人隐私、敏感数据、医学数据、人脸数据或平台账号数据，必须说明数据合规和隐私保护措施。